

Deportistas del Barrio

Autores: Tomás Cano Nieto, Raúl De Diego Díaz y Raúl Magallón García

Fecha: 18 de junio de 2025

Nombre del Ciclo: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Curso escolar: 2024 / 2025

Resumen

El proyecto "Deportistas del Barrio" nace con el propósito de promover el fútbol sala en los diferentes distritos y barrios. La idea es animar a personas de todas las edades a formar equipos y participar en partidos para fomentar la actividad física y las relaciones sociales, contrarrestando el efecto negativo que han traído el uso excesivo de las redes sociales e internet, como el ciberacoso, la adicción y problemas de salud relacionados con el sedentarismo, malas posturas e insomnio.

A través de la aplicación web, los usuarios podrán acceder a diferentes funciones: consultar los estadios disponibles, ver estadísticas de jugadores, crear o unirse a equipos locales, gestionar su perfil y consultar los próximos partidos. Además, será posible registrarse como árbitros o administradores para coordinar los partidos. La plataforma contará con un sistema para reportar problemas relacionados con el uso de la aplicación.

Además, el objetivo secundario es aprovechar las capacidades de internet y las redes sociales para crear un puente entre el entorno digital y el físico, fomentando la construcción de comunidades, relaciones sociales saludables y la visibilidad del fútbol sala.

Abstract

The project called "Deportistas del Barrio" was created with the aim of promoting indoor football in the different districts and neighbourhoods. The idea is to encourage people of all ages so they can create teams and take part in matches to encourage physical activity and social relationships, counteracting the negative effects brought about by the excessive use of social networks and the internet, such as cyberbullying, addiction, a distorted perception of the environment, and health problems related to sedentary lifestyles, poor posture and insomnia.

Through a web application, users will be able to access different functions: check available stadiums, view player statistics, create or join local teams, manage their profile and check upcoming matches. In addition, it will be possible to be signed up as referees or administrators to coordinate matches. The platform will have a system to report problems related to the use of the application.

Furthermore, the secondary objective is to leverage the capabilities of the internet and social media to create a bridge between the digital and physical environment, fostering community building, healthy social relationships and visibility for futsal.

Índice de contenidos

Introducción.....	6
Justificación.....	8
Objetivos.....	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Planificación del proyecto.....	11
Metodología de desarrollo.....	11
Selección de tecnologías y herramientas.....	12
Arquitectura prevista de la aplicación.....	13
Cronograma de actividades.....	14
Seguimiento del avance.....	14
Desarrollo del proyecto.....	16
Diseño y desarrollo del frontend.....	16
Desarrollo del backend.....	17
Modelado e integración de la base de datos.....	18
Estrategia y ejecución de pruebas.....	19
Configuración y despliegue.....	19
Presupuestos.....	20
Análisis del macroentorno.....	20
Análisis del microentorno.....	21
Estudio del sector y clasificación de empresas.....	22
Análisis DAFO.....	23
Plan de viabilidad para el primer año.....	23
Ayudas y subvenciones.....	24
Conclusión sobre la viabilidad económica.....	27
Problemas encontrados y soluciones.....	28
Conclusión.....	31

Futuras mejoras.....	32
Fuentes.....	35
Webgrafía.....	35
Anexos.....	36
Anexo A - Información del análisis empresarial.....	36
Anexo B - Información de la planificación del proyecto.....	40

Índice de tablas

Tabla A1 - Comparativa de plataformas de gestión deportiva.....	36
Tabla A2 - Análisis DAFO del proyecto: factores internos y externos.....	37
Tabla A3 - Detalle de costes fijos mensuales y anuales del proyecto.....	38
Tabla A4 - Detalle de costes variables anuales del proyecto.....	38
Tabla A5 - Previsión de ingresos mensuales y anuales.....	39
Tabla A6 - Balance de ingresos y gastos anuales.....	39
Tabla A7 - Análisis de fuentes de financiación con evaluación de riesgos.....	39
Tabla B1 - Selección y justificación de tecnologías y herramientas.....	40
Tabla B2 - Diagrama de Gantt.....	42

Introducción

Actualmente, las redes sociales e internet forman parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas. No obstante, diversos estudios han evidenciado que su uso excesivo puede derivar en comportamientos adictivos, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Este fenómeno, conocido como adicción a las redes sociales, puede tener efectos negativos sobre la salud mental, el rendimiento académico y las relaciones personales.

En colaboración con Beatriz Chamorro Bermúdez, estudiante de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (*UAM*), se realizó una breve charla con el objetivo de recopilar información y resultados de investigaciones recientes sobre las consecuencias psicológicas y sociales del uso compulsivo de plataformas digitales. Esta colaboración permitió comprender con mayor profundidad cómo una herramienta tecnológica puede influir positiva o negativamente en el bienestar de sus usuarios.

Nuestro objetivo, al desarrollar una aplicación web, es aplicar un puente entre el mundo digital y el físico, para contribuir en la lucha contra estas adicciones, no para alimentarlas. Durante la charla, Beatriz compartió una serie de estudios médicos realizados a lo largo de este siglo, los cuales muestran una progresión clara en el aumento de estas adicciones, provocando múltiples problemas físicos, psicológicos y sociales en las personas afectadas, describiendo esta situación como “la nueva droga del siglo XXI, gratuita, de fácil acceso para cualquier grupo poblacional y con escaso control institucional.”

Con toda esta información como base, iniciamos la planificación de una aplicación web con el propósito de abordar estos problemas desde un enfoque local, donde el impacto positivo puede ser más inmediato y tangible.

Durante la fase de planificación técnica, analizamos herramientas digitales de uso común que ya formaban parte de nuestras rutinas y que, según nuestra investigación y experiencia, podrían servir como punto de partida. Herramientas como Google Sheets, por su capacidad en la nube, actualización en tiempo real y control de versiones; o aplicaciones de mensajería como Telegram o WhatsApp, que permiten crear y gestionar grupos de forma manual para distribuir información.

La idea fue integrar estas funcionalidades en una sola plataforma, combinando lo mejor de cada herramienta y añadiendo nuevas capacidades. Así nació “Deportista del Barrio”, una comunidad de fútbol, el deporte más practicado en colegios, parques e instalaciones deportivas en España, que funciona como una plataforma social sin fines de lucro, reinvertiendo sus beneficios en mejorar y sostener el proyecto.

Desde el punto de vista técnico, se optó por el uso de tecnologías actuales y eficientes, capaces de adaptarse al ritmo de trabajo y a las necesidades específicas del proyecto. El stack tecnológico seleccionado está compuesto por Node.js [1] para el desarrollo del backend, Vue.js [2] como framework principal para el frontend, TypeScript [3] para asegurar un tipado fuerte y facilitar el mantenimiento del código, y MariaDB [4] como sistema de gestión de bases de datos relacional, lo que garantiza un manejo de la información eficiente, escalable y seguro.

En cuanto a las herramientas de colaboración, el equipo se apoyó en soluciones ampliamente utilizadas en entornos profesionales. Se utilizó Git [5], junto con GitHub [6], para llevar un control de versiones ordenado y permitir un flujo de trabajo colaborativo. Para la gestión de tareas se implementó Taiga [7], lo que facilitó la organización y el seguimiento de las etapas del proyecto. Además, se empleó Slack [8] como canal de comunicación interna, consolidando así un entorno de trabajo eficiente y coordinado. Estas herramientas conformaron un stack de colaboración y comunicación que resultó ser altamente efectivo durante todo el desarrollo.

Lo expuesto aquí es solo una pincelada del trabajo técnico que conforma nuestro desarrollo. A lo largo de este documento se detallan los procesos de diseño, desarrollo e implementación de la aplicación, con especial énfasis en aquellos aspectos técnicos que representaron un mayor desafío para los integrantes del equipo. Se aborda desde la planificación y modelado de la base de datos, el diseño de las interfaces, el desarrollo del frontend y backend, hasta las fases de testing y despliegue final del proyecto.

Justificación

Los principales motivos que nos llevaron a iniciar el desarrollo del proyecto “Deportistas del Barrio” surgieron de nuestra preocupación por el creciente abandono de la actividad física en la población española, especialmente entre los jóvenes y adolescentes. En una época en la que el sedentarismo y el aislamiento social están en aumento, aunque existen campañas que fomentan hábitos saludables desde las instituciones públicas y privadas, así como desde particulares como influencers del ámbito deportivo, consideramos que aún queda mucho por hacer.

En este contexto, queremos aportar nuestro granito de arena mediante una aplicación que representa nuestra gran pasión por el fútbol sala, creando un puente entre el mundo digital y las actividades físicas para promover hábitos de vida saludables y duraderos.

Además, el enfoque del proyecto va más allá de la simple gestión deportiva, buscando implementar funcionalidades que fomenten la creación de comunidades deportivas en cualquiera de los barrios y distritos de las distintas provincias de España. Se trata de un proyecto social económicamente viable, respaldado por múltiples fuentes de ingresos que apoyan su desarrollo y lanzamiento.

Desde una perspectiva técnica y educativa, el desarrollo de esta aplicación representa una excelente oportunidad para aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo, además de ofrecernos la posibilidad de investigar y aprender nuevas competencias que el proyecto exige a nivel técnico. La selección de tecnologías y herramientas ha sido un aspecto fundamental, basado en criterios de rendimiento, escalabilidad y plazos de desarrollo, los cuales han sido particularmente ajustados. Asimismo, el proyecto ha brindado la ocasión de profundizar en el manejo de bases de datos, desarrollo backend y frontend, gestión de APIs REST y despliegue en entornos cloud. Esta experiencia ha incrementado significativamente nuestro nivel técnico, permitiéndonos aplicar y reforzar los conocimientos adquiridos de manera práctica.

Por último, el proyecto se ha convertido en un espacio ideal para explorar nuestras habilidades, técnicas y metodologías, contribuyendo de forma efectiva a nuestro crecimiento profesional enfocado en todos los módulos cursados en el desarrollo de ciclo formativo y en especial en uno más importante, en el desarrollo de experiencias compartidas únicas que nos da formato a nivel moral y ético fomentado por el apoyo de los grandes profesionales que ha estado detrás de nosotros en todo este camino.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que promueva la actividad física a través del fútbol sala, un deporte especialmente popular entre los jóvenes y adolescentes españoles, utilizando esta disciplina como herramienta principal para conectar comunidades deportivas en barrios y distritos. La plataforma facilitará la creación y gestión de equipos de fútbol, así como la participación en partidos, fomentando hábitos de vida saludables y duraderos mediante funcionalidades que incentiven la práctica deportiva continua y el espíritu comunitario.

La aplicación también incorporará funciones específicas diseñadas para fomentar la participación continua, como la posibilidad de convertirse en árbitro o administrador, acceder a las estadísticas de los jugadores de tu zona, del equipo si se pertenece a uno y las personales, visualizar los estadios de fútbol cercanos, y consultar los partidos programados en la comunidad. El objetivo es incentivar a los usuarios a mantenerse activos y comprometidos con la práctica deportiva. En conjunto, estas funciones no solo buscan aumentar el nivel de actividad física entre los jóvenes, sino también posicionar la aplicación como una herramienta esencial para combatir el sedentarismo y el aislamiento social, fortaleciendo el sentido de pertenencia a una comunidad deportiva activa.

Objetivos específicos

- Desarrollar un sistema de registro de usuarios con roles definidos (*jugador, árbitro, administrador*) que permita el acceso a funcionalidades personalizadas según el perfil del usuario.
- Desarrollar un sistema para la creación, gestión y administración de equipos de fútbol sala, permitiendo a los capitanes invitar, modificar y eliminar jugadores, así como visualizar estadísticas del equipo.
- Desarrollar una sección de visualización de estadios de fútbol sala ubicados en la Comunidad de Madrid, proporcionando información relevante sobre cada instalación.
- Desarrollar un sistema de creación de partidos donde los usuarios puedan organizar partidos, definir equipos participantes y asignar árbitros disponibles.
- Crear un apartado para que los usuarios puedan visualizar sus partidos programados, partidos en los que pueden inscribirse y partidos abiertos al público como espectadores.

- Desarrollar un sistema de estadísticas para jugadores, filtrando por proximidad geográfica, posición en el campo y otros parámetros personalizables.
- Desarrollar un sistema de reportes para que jugadores y administradores puedan notificar incidencias relacionadas con partidos, comportamientos inadecuados o problemas técnicos.
- Desarrollar un panel de perfil de usuario con información personal, estadísticas de rendimiento y opciones para modificar datos personales.
- Desarrollar un panel para árbitros que permita aceptar o rechazar solicitudes de arbitraje y registrar resultados de partidos.
- Desarrollar un panel administrativo que permita a los administradores gestionar usuarios, equipos y partidos, moderar reportes y administrar contenido relacionado con los estadios y eventos disponibles en la plataforma.

Planificación del proyecto

Esta fase del proyecto fue fundamental para garantizar el éxito del desarrollo, ya que una buena planificación inicial permitió evitar problemas durante el desarrollo y prevenir errores futuros. Gracias a este trabajo previo, se logró una mayor fluidez tanto en la ejecución como en la comunicación entre los miembros del equipo. Además, este proceso nos ayudó a organizar las tareas, distribuir adecuadamente los esfuerzos, definir las tecnologías y herramientas a utilizar y estimar los tiempos necesarios para cada etapa.

A continuación, se presentan los aspectos más importantes de esta planificación, que aportan coherencia y sentido a cada una de las decisiones tomadas:

Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se adoptó una metodología ágil basada en Kanban [9], implementada mediante la herramienta de Taiga, junto con una estrategia simplificada de control de versiones utilizando Git [5] y GitHub [6]. Esta combinación permite una organización eficiente del trabajo, favoreciendo la colaboración, la trazabilidad y la entrega continua de valor.

Gestión de tareas con Taiga (*Kanban*)

El equipo utilizó un tablero Kanban [9] en Taiga dividido en dos swimlanes principales:

- Frontend: tareas relacionadas con la interfaz y experiencia del usuario.
- Backend: tareas asociadas a lógica de negocio, API REST, seguridad y base de datos.

El flujo de trabajo se organizó en columnas: pendiente, listo, en progreso, revisión de código, en pruebas, bloqueado, finalizado y descartado. Para evitar sobrecargas y cuellos de botella, se aplicaron límites WIP (*Work In Progress*) a cada columna.

Cada tarjeta seguía una plantilla estandarizada con los siguientes elementos:

- Código, título y descripción (*en formato: Como [rol], quiero [acción], para [objetivo]*).
- Criterios de aceptación, estado, etiquetas, responsable, puntos (*estimados con la escala Fibonacci*), fechas y comentarios adjuntos.
- Las tarjetas se descomponen en tareas individuales, cada una con su propio ciclo de vida: Pendiente, En progreso, Bloqueado o Finalizando.

El uso de etiquetas (*feature*, *bug*, *refactor*, *etc.*) y niveles de prioridad permitió una mejor organización y filtrado. La estimación con puntos permitió medir el esfuerzo relativo, identificar incertidumbre y planificar entregas futuras con mayor realismo.

Control de versiones: Simplified Git Flow

Como estrategia de control de versiones, se aplicó un Simplified Git Flow [10], con dos ramas principales:

- **main:** contiene versiones estables listas para producción.
- **develop:** donde se integran las funcionalidades en desarrollo.

A partir de **develop**, se generaban ramas por tipo de tarea (*feature*, *bug*, *refactor*, *etc.*), vinculadas directamente con las tarjetas de Taiga [7]. Cada cambio se integraba mediante una pull request, pasando por revisión y pruebas antes de fusionarse a **develop**, y luego a **main** cuando se validaba su completitud.

Esta metodología de desarrollo garantiza un flujo de trabajo transparente, adaptable y controlado, asegurando la calidad del código y la visibilidad del avance durante todo el proyecto.

Selección de tecnologías y herramientas

La elección del stack tecnológico y las herramientas utilizadas en el proyecto se realizó considerando aspectos como el rendimiento, la escalabilidad, la facilidad de uso, el soporte comunitario y la capacidad de integración entre los distintos componentes. A continuación, se detalla cada una de las tecnologías seleccionadas, resaltando sus principales ventajas e inconvenientes en comparación con otras alternativas, tal como se muestra en la Tabla B1 del Anexo B.

Arquitectura prevista de la aplicación

La arquitectura de la aplicación se ha planteado siguiendo un enfoque modular, escalable y organizado, adoptando una arquitectura monolítica modular. Esta decisión combina la simplicidad del monolito tradicional con una separación clara de responsabilidades, propia de los microservicios. La aplicación se divide en módulos independientes, cada uno asociado a un dominio específico del negocio, lo que permite una evolución controlada y mejora la mantenibilidad del código. Cada módulo encapsula su lógica interna y se comunica con los demás a través de interfaces bien definidas, aplicando este enfoque modular tanto en el frontend como en el backend, lo que garantiza una estructura coherente y ordenada en toda la aplicación.

Frontend

Se ha aplicado un enfoque de división modular, como se mencionó anteriormente, manteniendo una estructura coherente en toda la aplicación. Se han implementado patrones de diseño, destacando el uso de componentes reutilizables, lo que mejora tanto la calidad como la reutilización del código. Aunque no se ha formalizado una arquitectura escrita, se han seguido buenas prácticas para asegurar un código modular y escalable. El manejo del estado global se realiza de forma nativa en Vue 3, potenciado por TypeScript [3], cuya tipificación estricta facilita una mayor mantenibilidad.

Backend

Uno de los principales motivos para utilizar NestJS [11] en este proyecto es su arquitectura predefinida, heredada de AngularJS, pero adaptada al entorno backend con NodeJS [1]. Esta arquitectura permite organizar el código en módulos claramente definidos, facilitando una estructura coherente y mantenible en el desarrollo.

NestJS [11] incorpora de forma automática diversos patrones de diseño que enriquecen la arquitectura sin requerir intervención activa por parte del desarrollador. Entre estos patrones se incluyen: inyección de dependencias, módulos, singleton, método fábrica, decoradores, estrategia y observador. Todos ellos contribuyen a que el código sea más mantenible, escalable y organizado.

Además, para la gestión de la base de datos se ha utilizado TypeORM [12], un ORM que se integra perfectamente con NestJS [11], completando así una arquitectura robusta y adecuada para el desarrollo de aplicaciones de este tipo.

Cronograma de actividades

Durante la fase inicial del proyecto se elaboró un cronograma de actividades con el propósito de planificar las tareas, distribuir responsabilidades entre los miembros del equipo y estimar los tiempos requeridos para cada fase.

Este cronograma se representó gráficamente mediante un diagrama de Gantt, el cual permitió dividir el proyecto en etapas clave, asignar responsables y fechas estimadas para cada actividad, así como visualizar la secuencia lógica y la duración total del proyecto. Esta planificación sirvió como complemento al tablero Kanban [9], que funcionó como la herramienta principal de coordinación y seguimiento en tiempo real.

El cronograma actuó como guía de referencia a lo largo del desarrollo, y posteriormente fue contrastado con el progreso real alcanzado. Las comparaciones realizadas están reflejadas directamente en el diagrama, el cual puede consultarse en el Anexo B, Tabla B2.

Seguimiento del avance

Este seguimiento se ha realizado a través de una combinación de herramientas y reuniones estructuradas, permitiendo mantener un control constante sobre el estado de las tareas y la evolución general del desarrollo.

Reunión semanal interna

Con el objetivo de mantener la cohesión del equipo y asegurar una alineación constante en responsabilidades y prioridades, cada viernes de 18:00 a 19:00 el equipo se reunía virtualmente o presencialmente para hacer un seguimiento semanal de los avances. Estas reuniones tenían los siguientes puntos clave:

- Cada miembro del equipo explicaba qué tareas había completado durante la semana.
- Se exponían las dificultades encontradas y se plantean posibles soluciones entre todos.
- Se establecen objetivos claros y realistas para la semana siguiente.
- Se revisa brevemente el estado general del cronograma y posibles desviaciones.
- Se fomenta la retroalimentación mutua y el intercambio de conocimientos técnicos.

Reuniones con los tutores

Además, se mantuvieron reuniones semanales con ambos tutores del proyecto, los miércoles de 12:30 a 13:30 horas. Estas sesiones sirvieron como punto de control externo, donde se presentaba el estado actual del proyecto, se resolvían dudas técnicas o metodológicas, y se recibía feedback orientador para seguir avanzando en la dirección correcta.

Comunicación interna

Para facilitar la coordinación diaria entre los miembros del equipo se utilizó Slack [8] como herramienta central de comunicación. Se creó un espacio dedicado exclusivamente al proyecto, en el que se organizaron canales temáticos por áreas de trabajo. Esto permitió mantener conversaciones ordenadas y relevantes para cada parte del desarrollo.

Además, se configuraron notificaciones automáticas desde GitHub [6] y Taiga [7] integradas directamente en los canales de Slack [8], para estar informados en tiempo real sobre cambios en el repositorio, como nuevas ramas, commits, pull requests y comentarios, así como actualizaciones en las tareas del tablero Kanban [9].

Desarrollo del proyecto

Una vez definida la planificación del proyecto a nivel técnico y establecida la idea central de la aplicación, es momento de dar inicio al desarrollo. En esta fase, pondremos en práctica todo lo que se diseñó previamente, enfrentando los retos propios de su implementación.

Mostraremos cómo se aplicaron los diseños previos, las decisiones que debimos tomar en el camino y las dificultades que surgieron durante el desarrollo. Esto incluye la construcción de interfaces de usuario, la integración con el servidor y el diseño de la base de datos. También describiremos las decisiones técnicas más relevantes y el enfoque seguido en cada parte de la plataforma.

A continuación, se presentan los aspectos más destacados de esta etapa, donde se muestra cómo las ideas iniciales se transformaron en soluciones concretas, los aprendizajes obtenidos durante el proceso y cómo se fue construyendo en la aplicación:

Diseño y desarrollo del frontend

Durante esta fase nos enfocamos en el diseño e implementación del frontend, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, responsiva y alineada con las funcionalidades planificadas. El frontend se comunica a través de peticiones HTTP, gestionando el consumo de datos, la visualización dinámica de contenido y la interacción fluida del usuario.

Hemos utilizado Vue.js [2] con la API de Options, que nos permitió estructurar el código, facilitando la organización de componentes, la gestión del estado local y la reutilización de lógica.

Además, usamos Vue Router [13] para la navegación y Axios [14] para el manejo eficiente de las solicitudes HTTP. En cuanto al diseño visual, empleamos Tailwind CSS [15], lo que facilitó la creación de una interfaz coherente, moderna y adaptativa para distintos dispositivos.

El código fuente del frontend está disponible en el siguiente repositorio de GitHub:
<https://github.com/Sports-District/deportistas-barrio-frontend>

A continuación, destacamos brevemente algunas de las características más relevantes que hemos integrado y nos gustaría detallar su implementación:

- **Diseño responsivo y experiencia de usuario**

El diseño fue adaptado para funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio,

usando Tailwind CSS [15] y principios de diseño móvil primero. Se prioriza la accesibilidad, rapidez y una navegación intuitiva, apoyándonos en componentes reutilizables para mantener la coherencia visual en toda la aplicación.

- **Autenticación con Google**

La autenticación mediante Google se integró directamente desde el frontend siguiendo el flujo OAuth 2.0 [16]. Tras que el usuario se autentica con Google, el token recibido es enviado al backend para su validación y manejo seguro, asegurando un inicio de sesión sencillo y confiable sin gestionar contraseñas directamente en el cliente.

Desarrollo del backend

En esta fase nos centramos en la implementación de una API REST que brinda los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, utilizando endpoints basados en el protocolo HTTP para la comunicación con el frontend. Técnicamente, hemos desarrollado una API REST flexible y fácilmente adaptable para soportar otros protocolos, como WebSocket y gRPC, lo que permitirá atender futuras necesidades técnicas y reutilizar la lógica de negocio sin depender exclusivamente de un protocolo de comunicación.

Esta API fue creada con NestJS [11], un framework de Node.js [1], tal como se mencionó anteriormente en la sección de arquitectura. Esta elección nos permitió abstraer gran parte de la lógica relacionada con el manejo del protocolo HTTP como el enrutamiento, los controladores y el manejo de parámetros de entrada y salida, para enfocarnos exclusivamente en la implementación de funcionalidades clave para la aplicación.

El código fuente del backend está disponible en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/Sports-District/deportistas-barrio-backend>

A continuación, destacamos brevemente algunas de las características más relevantes que hemos integrado y nos gustaría detallar su implementación:

- **Autenticación con Google**

Para gestionar la autenticación de usuarios de forma segura, se ha implementado el protocolo OAuth 2.0 [16] utilizando el middleware Passport.js [17]. Este enfoque nos permite integrar mecanismos de autenticación de terceros y manejar tokens de acceso con gran flexibilidad.

La integración se realizó mediante la estrategia passport-oauth2, lo que nos permite separar claramente la lógica de autenticación de la lógica de negocio de la aplicación. Además, se han definido guards y decorators personalizados en NestJS [11] para controlar el acceso a rutas protegidas.

- **Envío de correos electrónicos a través de Gmail**

Para la funcionalidad de envío de correos electrónicos se ha integrado la biblioteca Nodemailer [18]. La configuración incluye el uso de plantillas HTML para correos personalizados, lo que mejora la experiencia del usuario en los procesos. Además, el servicio de correo fue encapsulado como un módulo reutilizable dentro del ecosistema NestJS [11], lo que permite invocarlo desde diferentes partes de la aplicación sin duplicar código.

Modelado e integración de la base de datos

El diseño de la base de datos fue una parte fundamental, ya que permitió estructurar y almacenar de manera eficiente la información esencial de la aplicación. Se siguió un enfoque metódico y progresivo, basado en los principios del modelo relacional y las buenas prácticas en diseños de bases de datos. A continuación, se describen las etapas clave del proceso:

- 1. Análisis de requisitos**

El primer paso fue revisar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, identificando las entidades principales de la aplicación y los datos que debían almacenarse.

- 2. Modelo entidad-relación**

Con base en los requisitos, se construyó un modelo entidad-relación que definía las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas. Se identificaron claves primarias, cardinalidades y restricciones de integridad.

- 3. Transformación al modelo relacional**

El siguiente paso fue convertir el modelo entidad-relación en un modelo relacional, aplicando reglas de transformación para cada tipo de relación. En esta etapa se definieron las tablas, claves foráneas y relaciones mediante claves primarias compuestas o tablas intermedias.

- 4. Normalización**

El modelo fue sometido a un proceso de normalización para reducir redundancias y asegurar la integridad de los datos. Se aplicaron hasta la quinta forma normal (5FN), revisando dependencias funcionales, atributos multivaluados y relaciones transitivas.

Estrategia y ejecución de pruebas

Durante esta fase se implementó una estrategia de pruebas combinada. Por un lado, se utilizaron pruebas automatizadas con Playwright [19] para validar flujos completos de la aplicación desde la perspectiva del usuario, incluyendo autenticación, navegación y gestión de datos. Estas pruebas end-to-end permitieron detectar errores de forma temprana y asegurar la estabilidad del sistema.

Además, en cada release se realizaron pruebas manuales siguiendo un protocolo de pasos previamente definido, lo cual permitió verificar funcionalidades específicas, comprobar casos límite y validar aspectos visuales o de comportamiento que complementan las pruebas automatizadas.

Configuración y despliegue

Una vez finalizadas las etapas de desarrollo y pruebas, se procedió a la configuración y despliegue. Esta fase tuvo como objetivo asegurar que tanto el frontend como el backend pudieran ejecutarse de manera consistente, segura y escalable.

Para lograrlo, se utilizó Docker [20] como herramienta de contenerización. Esto permitió empaquetar tanto el frontend como el backend con sus respectivas dependencias, evitando inconsistencias entre entornos de desarrollo y producción. Se definieron imágenes personalizadas mediante archivos Dockerfile, y se utilizaron docker-compose para facilitar el levantamiento de servicios vinculados.

En cuanto al entorno de producción, se optó por desplegar los servicios en Amazon Web Services [21]. El backend fue alojado en una instancia EC2, aprovechando la capacidad de configuración del entorno y el control del sistema operativo. El contenedor del backend se ejecuta como un servicio en segundo plano, con acceso restringido mediante reglas de seguridad.

El frontend fue desplegado como una aplicación web estática utilizando Amazon S3 y CloudFront, lo cual permitió servir los archivos de manera rápida y con baja latencia.

Presupuestos

Análisis del macroentorno

En el siguiente análisis hemos detallado cada uno de los factores del modelo PESTEL, lo que nos permite identificar oportunidades y amenazas externas, así como facilitar la toma de decisiones y la planificación estratégica. A continuación, se presentan los seis factores:

1. Político (P)

El fomento del deporte y el apoyo a iniciativas comunitarias es una línea política común en ayuntamientos y gobiernos. Muchos municipios promueven el deporte como herramienta de integración. También existen programas europeos de cohesión social a través del deporte que pueden servir como apoyo institucional. Sin embargo, la falta de regulación clara sobre competiciones no federadas puede suponer un vacío normativo.

2. Económico (E)

El bajo coste de este tipo de actividades es clave para su sostenibilidad. En épocas de incertidumbre económica, el fútbol sala sigue siendo accesible para la mayoría. No obstante, el desarrollo y mantenimiento de la aplicación pueden verse afectados por la inflación o la reducción de presupuestos públicos destinados al deporte.

3. Sociocultural (S)

El interés por el deporte está en aumento, especialmente como herramienta de inclusión social, cohesión de barrios y ocio juvenil. Muchas personas buscan participar en actividades deportivas sin necesidad de estar federadas. La cultura del “fútbol de barrio” está muy arraigada en muchas ciudades. Además, el uso de apps para organizar grupos sociales y actividades deportivas es cada vez más común.

4. Tecnológico (T)

La mayoría de los usuarios potenciales cuenta con smartphones y acceso a internet, lo que garantiza una base sólida para el uso de aplicaciones web. El entorno tecnológico actual permite desarrollar soluciones digitales funcionales, escalables y de bajo coste gracias a herramientas de código abierto, servicios en la nube y plataformas de desarrollo rápido.

5. Ecológico (E)

El impacto ambiental de este tipo de aplicaciones es bajo; sin embargo, el proyecto puede incorporar elementos sostenibles, como el ecologismo virtual. Esto incluye la implementación de políticas internas dentro del equipo de desarrollo para reducir la cantidad

de datos transferidos mediante técnicas como la compresión y la carga diferida de recursos, así como la optimización del código para disminuir el consumo de CPU y memoria en los servidores. Además, se pueden adoptar otras medidas, como campañas para fomentar desplazamientos sostenibles hacia los partidos, promoviendo el uso del transporte público o la bicicleta.

6. Legal (L)

La aplicación debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (*RGPD*), así como con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (*LOPDGDD*), ya que se manejan datos pertenecientes a distintas categorías dentro del marco legal. Además, es necesario tener en cuenta los aspectos legales vinculados a la organización de actividades deportivas. Aunque estas no sean oficiales, debemos garantizar que no se infringe ninguna norma o legislación aplicable, especialmente considerando que en algunos casos los partidos pueden ser multitudinarios.

Análisis del microentorno

En el siguiente análisis hemos detallado cada una de las fuerzas del modelo de las 5 Fuerzas de Porter, lo que nos permite identificar las presiones competitivas, así como facilitarnos el diseño de estrategias para reforzar nuestra posición en el mercado. A continuación, se presentan las cinco fuerzas:

1. Rivalidad entre competidores

En el sector de las aplicaciones deportivas existen varias soluciones, desde hojas de cálculo compartidas hasta plataformas genéricas de reservas de instalaciones. Además, surgen competidores locales o regionales que ofrecen sistemas similares para otros deportes o aficiones. La frecuencia de actualización de funcionalidades y la agresividad en precios o comisiones pueden intensificar la competencia.

2. Amenaza de nuevos entrantes

El desarrollo de una aplicación web básica no requiere grandes inversiones iniciales ni infraestructuras propias gracias a servicios en la nube y frameworks de código abierto. Esto facilita que pequeños equipos o incluso individuos puedan lanzar aplicaciones rivales en poco tiempo.

3. Poder de negociación de los proveedores

Nuestra aplicación web se basa en proveedores de computación en la nube y servicios externos, los cuales ofrecen diversas opciones con distintas características y precios. Aunque contamos con la capacidad de migrar entre ellos, no tenemos poder de negociación debido a nuestro volumen actual de usuarios, ni esperamos alcanzarlo en el corto plazo. Sin embargo, la posibilidad de migrar nos permite optimizar significativamente los costos.

4. Poder de negociación de los clientes

El público objetivo de la aplicación está compuesto principalmente por adolescentes y jóvenes aficionados al fútbol, que forman equipos de manera informal en barrios y distritos. Estos usuarios no disponen, en su mayoría, de capacidad económica para pagar suscripciones, tarifas mensuales o micropagos. Además, están acostumbrados a utilizar herramientas gratuitas como grupos de WhatsApp o redes sociales para coordinar partidos, por lo que el coste percibido (*aunque sea bajo*) puede ser un factor decisivo en su rechazo.

5. Amenaza de productos sustitutivos

Las soluciones sustitutivas más habituales son las comunicaciones por grupos de mensajería (*WhatsApp, Telegram*), calendarios compartidos (*Google Calendar*) o herramientas genéricas de gestión de eventos. Estas opciones no especializadas cubren mínimamente la misma necesidad sin coste adicional.

Estudio del sector y clasificación de empresas

En este apartado se presenta un breve análisis de las empresas que operan en el sector de aplicaciones de gestión deportiva. Se destaca que, actualmente, no existe ninguna aplicación enfocada específicamente en la especialidad del fútbol orientada a la creación de comunidades. Sin embargo, sí se han identificado soluciones similares en otros deportes con un grado de relevancia comparable en la población. Este análisis se ha desarrollado a partir de dichos deportes y sus resultados se detallan en la Tabla A1, incluida en el Anexo A, donde se especifica la información de forma detallada.

Análisis DAFO

En este apartado se presenta un análisis estratégico de la situación actual del proyecto mediante el modelo DAFO (*Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades*). Este modelo permite identificar los factores internos y externos que influyen en el desarrollo de la aplicación web orientada a la organización de partidos de fútbol sala comunitarios, facilitando así la toma de decisiones, la anticipación a riesgos y el diseño de estrategias competitivas. Los resultados del análisis se detallan en la Tabla A2, incluida en el Anexo A, donde se especifica la información de forma detallada.

Plan de viabilidad para el primer año

Cálculo de costos (*fijos y variables*)

En este apartado se presentan los cálculos correspondientes a los costos fijos y variables asociados al proyecto, los cuales han sido detallados en las tablas incluidas en el Anexo A, donde se podrá consultar la Tabla A3 y la Tabla A4 que se especifican de forma detallada.

Previsión de ingresos y beneficios

En este apartado se presenta una previsión de ingresos y beneficios asociados al proyecto, los cuales han sido detallados en la tabla incluida en el Anexo A, donde se podrá consultar la Tabla A6 y la Tabla A7 que especifican de forma detallada.

Cálculo del punto muerto

El punto muerto representa el nivel mínimo de ingresos necesarios para cubrir los costos totales (*fijos y variables*) del proyecto. A partir de este umbral, la actividad empieza a generar beneficios. Este cálculo resulta clave para conocer la viabilidad económica de la aplicación web y establecer objetivos financieros realistas.

La fórmula utilizada para calcularlo es:

$$\text{Punto muerto (€)} = \text{Costes fijos totales} / (1 - \text{Coste variable unitario} / \text{Precio de venta unitario})$$

El resultado han sido el siguiente:

$$\text{Punto muerto (€)} = 24315 / (1 - 2 / 10) = 30.393,75 \text{ €}$$

Principales fuentes de financiación

En este apartado se presentan las principales fuentes de financiación asociadas al proyecto, las cuales han sido detalladas en el Anexo A, donde se podrá consultar la Tabla A7.

Ayudas y subvenciones

Desde las administraciones públicas, en sus diferentes niveles: municipal (*Ayuntamiento de Madrid*), autonómico (*Comunidad de Madrid*) y nacional (*España*), se ofrecen diversas ayudas y subvenciones dirigidas a emprendedores, autónomos y pymes. Estas ayudas están especialmente enfocadas en sectores estratégicos como el digital, el deportivo y la innovación social.

Para acceder a estas ayudas, es fundamental consultar los portales oficiales de cada entidad, donde se publican los programas disponibles, los requisitos y los plazos de solicitud.

Fuentes de información consultada

- Comunidad de Madrid: Administración autonómica con programas de ayudas para la creación, modernización y digitalización de empresas.
- Ayuntamiento de Madrid: Administración municipal que convoca subvenciones para proyectos de economía social, digitalización y dinamización local.
- Gobierno de España: Ejecutivo central que lanza programas como el Kit Digital, PERTE y Acelera Pyme para impulsar la innovación y transformación digital.

Programas de ayudas y subvenciones disponibles

1. Programa Kit Digital

- Entidad que la otorga: Gobierno de España
- Beneficiarios: Autónomos, microempresas y pymes de hasta 250 empleados con domicilio fiscal en España
- Requisitos de solicitud: Estar dado de alta con al menos 6 meses de antigüedad, no estar en crisis, y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.
- Importe de la ayuda: Entre 3.000 € y 29.000 €, según el tamaño de la empresa.
- Plaza de solicitud: Hasta el 31 de octubre de 2025 para autónomos y microempresas y otras convocatorias hasta el 30 de junio de 2025.
- Dónde solicitarla: A través de cualquier Agente Digitalizador autorizado, consulta el listado en la página web de Acelera Pyme (<https://www.acelerapyme.gob.es/>)

Tomás Cano Nieto, Raúl De Diego Díaz y Raúl Magallón García

24

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

2. EmprendExprés

- Entidad que la otorga: La Nave (*Ayuntamiento de Madrid*)
- Beneficiarios: Cualquier persona con una idea de negocio que quiera aprender las metodologías de emprendimiento, sin necesidad de experiencia previa.
- Requisitos de solicitud: Tener una idea de negocio y completar el formulario de inscripción online dentro del plazo establecido.
- Importe de la ayuda: Programa de formación gratuito y online para iniciarte en el emprendimiento.
- Plaza de solicitud: Del 19 de mayo al 15 de junio de 2025.
- Dónde solicitarla: En la página web de La Nave (<https://www.lanavemadrid.com>)

3. Tarifa Plana de Autónomos

- Entidad que la otorga: Gobierno de España
- Beneficiarios: Nuevos autónomos y emprendedores tras 2 años de baja en el RETA.
- Requisitos de solicitud: Darse de alta en el RETA como autónomo inicial, no haber estado dado de alta en los dos años anteriores, no ser autónomo colaborador y estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda.
- Importe de la ayuda: 80 € al mes durante los primeros 12 meses (*base mínima tramo 1*), con un coste real de 87,60 € al mes tras aplicar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional; prórroga otros 12 meses a 87,60 € / mes si tus ingresos netos previstos son inferiores al SMI (*15.876 € / año en 2025*).
- Plaza de solicitud: En el momento del alta en el RETA.
- Dónde solicitarla: En la sede electrónica de la Seguridad Social o en oficinas de la Tesorería.

4. Tarifa Cero para autónomos

- Entidad que la otorga: Comunidad de Madrid
- Beneficiarios: Personas que se den de alta como autónomos en el RETA y desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid.
- Requisitos de solicitud: Realizar la actividad en la Comunidad de Madrid, haber sido beneficiario de la Tarifa Plana estatal de 80 €, y estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.
- Importe de la ayuda: Reembolso del 100% de las cuotas de la Seguridad Social los primeros 12 meses, pudiendo prorrogar 12 meses si los ingresos no superan el SMI.

- Plaza de solicitud: Hasta tres meses después de finalizar cada periodo de 12 meses de disfrute de la Tarifa Reducida.
- Dónde solicitarla: Exclusivamente a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

5. Subvenciones a entidades deportivas de la ciudad de Madrid para la realización de actividades deportivas

- Entidad que la otorga: Ayuntamiento de Madrid
- Beneficiarios: Clubes deportivos, agrupaciones deportivas y entidades que hayan constituido en su seno secciones de acción deportiva.
- Requisitos de solicitud: Estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid y realizar actividades deportivas en la ciudad.
- Importe de la ayuda: Varía según el proyecto y la puntuación obtenida; en convocatorias anteriores, las ayudas han oscilado entre 1.000 € y más de 10.000 €.
- Plaza de solicitud: Del 15 de abril al 7 de mayo de 2025. Aunque esta convocatoria ya ha cerrado, el programa se celebra cada año, por lo que tenemos una nueva oportunidad en la próxima convocatoria.
- Dónde solicitarla: Exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.

6. Programa de incubación

- Entidad que la otorga: La Nave (*Ayuntamiento de Madrid*)
- Beneficiarios: Personas innovadoras con proyectos o startups que ofrezcan soluciones a retos urbanos.
- Requisitos de solicitud: Tener una startup con prototipo que encaje en una de las categorías temáticas del programa (*nosotros estamos en la categoría Sportstech*).
- Importe de la ayuda: Programa gratuito y equity-free que incluye formación, asesoría experta y espacio de trabajo sin coste.
- Plaza de solicitud: Del 2 de diciembre de 2024 al 16 de febrero de 2025. Aunque esta convocatoria ya ha cerrado, el programa se celebra cada año, por lo que tenemos una nueva oportunidad en la próxima edición.
- Dónde solicitarla: En la página web de La Nave (<https://www.lanavemadrid.com>)

Conclusión sobre la viabilidad económica

A partir del conjunto de análisis realizados, se concluye que la empresa presenta una viabilidad financiera razonable para su primer año de operación, así como perspectivas de continuidad en el tiempo. No obstante, será fundamental mantener una expansión progresiva y controlada, ya que incluso pequeños cambios podrían comprometer la viabilidad financiera. Factores como variaciones en las tendencias del mercado, escasa o nula financiación mediante ayudas o subvenciones, y aumentos en los costes fijos o variables podrían afectar negativamente el proyecto.

El bajo coste de desarrollo y mantenimiento, junto con un entorno tecnológico accesible y una demanda sociocultural en crecimiento, favorecen la sostenibilidad del proyecto en sus etapas iniciales. Aunque la competencia y la limitada disposición al pago del público objetivo representan retos importantes, estos pueden abordarse mediante una estrategia centrada en la diferenciación basada en funcionalidad, construcción de comunidad y sostenibilidad.

En cuanto al microentorno, si bien se observa una creciente competencia y la existencia de soluciones sustitutivas, la especialización de la aplicación en fútbol sala comunitario ofrece una ventaja competitiva significativa. A pesar del limitado poder de negociación con los proveedores tecnológicos, la flexibilidad para cambiar entre opciones permite mantener el control de costes. Asimismo, aunque el público objetivo muestra baja disposición al pago, una propuesta de valor sólida y modelos de monetización adecuados con patrocinios o versiones freemium pueden facilitar la adopción.

El cálculo del punto de muerto se sitúa en un rango alcanzable si se aprovechan eficazmente las fuentes de financiación disponibles, como ayudas públicas y programas de apoyo al emprendimiento. Además, la reducción de costes mediante el uso de herramientas de código abierto y la migración entre proveedores refuerza la capacidad de adaptación financiera del proyecto. Por tanto, si se accede a las subvenciones previstas y se logra un volumen moderado de usuarios activos, el modelo es financieramente viable a corto plazo, con potencial de escalabilidad a medio plazo.

Problemas encontrados y soluciones

A lo largo del desarrollo de la aplicación, el equipo enfrentó diversos problemas técnicos que debimos resolver directamente, evitando tomar atajos o soluciones temporales por desconocimiento. La documentación detallada de estos problemas y las soluciones implementadas, no solo nos permitió superar los obstáculos, sino también mejorar significativamente la calidad del proyecto y adquirir conocimientos valiosos que difícilmente se obtendrían en un proceso de aprendizaje convencional.

A continuación, se enumeran los principales problemas encontrados, junto con una breve explicación de cada uno y la solución aplicada:

1. Integración del inicio de sesión con Google

La implementación del inicio de sesión mediante Google fue uno de los desafíos técnicos más relevantes del proyecto, ya que buscábamos mejorar la facilidad de acceso a la aplicación. La mayoría de los usuarios que navegamos por internet utilizamos herramientas de Google, como Google Search, YouTube y Google Drive, las cuales funcionan con cuentas de Google. Sin embargo, también quisimos conservar la capacidad de operar nuestro propio sistema de autenticación para ofrecer a los usuarios alternativas diferentes y, en el raro caso de una falla técnica en los servicios de autenticación de Google, permitir que los usuarios puedan continuar usando el sistema.

Para lograr esto, fue necesario entender el protocolo OAuth 2.0 [16], un estándar que Google utiliza para permitir que aplicaciones externas accedan a la información del usuario sin comprometer sus credenciales. Además, debíamos garantizar un manejo adecuado de los tokens de acceso y refresco para mantener la sesión activa de forma segura, sincronizando esta autenticación con nuestro sistema interno de gestión de usuarios.

Para enfrentar estos retos, optamos por utilizar la biblioteca Passport.js [17] junto con su estrategia específica para Google OAuth 2.0 [16], lo que facilitó la integración en el backend. Esta herramienta simplifica la gestión del flujo de autenticación, el manejo de tokens y la protección de rutas en el servidor.

El proceso consiste en registrar la aplicación en la consola de desarrolladores de Google para obtener las credenciales OAuth 2.0 [16] (*Client ID* y *Client Secret*), configurar las URLs de redirección autorizadas y definir los permisos mínimos necesarios para acceder al perfil básico del usuario.

En el frontend, se maneja la redirección al flujo de autenticación de Google y, una vez que el usuario concede los permisos, el backend recibe el token, lo verifica y crea o actualiza la sesión del usuario en la base de datos.

2. Envío de correos electrónicos mediante Gmail

Una de las funcionalidades esenciales en la aplicación fue el envío de correos electrónicos, especialmente para procesos como la confirmación de correo electrónico y recuperación de contraseña. Sin embargo, configurar este sistema de forma estable y segura con Gmail supuso varios retos técnicos.

Uno de los principales desafíos fue lograr la autenticación adecuada con los servidores SMTP [22] de Gmail, ya que el acceso con contraseña convencional está bloqueado por motivos de seguridad. Gmail requiere una contraseña de aplicación específica, que debe generarse desde la cuenta de Google con autenticación en dos pasos activada. Esta configuración no era inicialmente conocida por el equipo y requirió un proceso de investigación y prueba-error hasta lograr el envío correcto de los mensajes.

Además, aunque Gmail impone ciertos límites diarios de envío (*como número de correos por día o por destinatario*), en esta etapa del proyecto no se implementaron controles específicos para gestionar estas cuotas. Esto podría representar un riesgo en el futuro si el número de usuarios aumenta considerablemente.

Para resolver este problema, se utilizó la biblioteca Nodemailer [18], una herramienta confiable para enviar correos electrónicos. La configuración se realizó utilizando las credenciales SMTP [22] de Gmail, autenticadas a través de una contraseña de aplicación generada manualmente.

Esta solución permitió establecer una conexión segura y estable con los servidores de Gmail, y facilitó el envío de correos automatizados desde el backend de la aplicación. Se definieron funciones específicas para distintos tipos de mensajes y se mantuvo una estructura básica pero funcional de plantillas HTML para el contenido de los correos.

3. Adaptación y aprendizaje de TailwindCSS

Una de las funcionalidades inesperadas durante el desarrollo fue el proceso de adaptación al framework de estilos Tailwind CSS [15]. Aunque es una herramienta muy potente y moderna, su enfoque basado en clases utilitarias puede resultar abrumador para quienes vienen de una experiencia más tradicional con CSS o frameworks como Bootstrap.

El principal problema fue el cambio de mentalidad necesario para trabajar con clases utilitarias en lugar de hojas de estilo personalizadas. Esto generó cierta frustración en las primeras etapas del proyecto, ya que el uso extensivo de clases dentro del HTML provocaba confusión, dificultad para mantener el código limpio y aumentaba el tiempo invertido en tareas simples de diseño.

Esta curva de aprendizaje afectó especialmente al ritmo de trabajo en el diseño del frontend, ya que ralentizó la creación de interfaces en las primeras semanas del desarrollo. También hubo momentos de duda sobre si valía la pena continuar con Tailwind CSS [15] o cambiar a una opción más conocida, lo cual generó cierta inestabilidad en la planificación.

Para superar este obstáculo, el equipo decidió invertir tiempo en formación autodidacta. Se revisó la documentación oficial de Tailwind CSS [15], se vieron videotutoriales y se estudiaron ejemplos de proyectos reales. Además, se acordaron convenciones internas sobre el uso de clases utilitarias para mantener el código organizado y coherente.

Una vez superada la etapa inicial de aprendizaje, el uso de Tailwind CSS [15] se convirtió en una fortaleza del proyecto. El equipo ganó agilidad en el diseño de interfaces modernas y responsivas, con una estética coherente en toda la aplicación. Esta experiencia también les permitió adquirir conocimientos valiosos sobre desarrollo frontend profesional y metodologías modernas de maquetación web.

Conclusión

Todo el proceso de planificación y desarrollo del proyecto "Deportistas del Barrio" ha sido una experiencia enriquecedora, consolidando conocimientos fundamentales en el diseño y desarrollo de aplicaciones web, así como habilidades técnicas que podemos trasladar fácilmente a otros ámbitos de desarrollo de software. Este proyecto ha sido una oportunidad única para aplicar tecnologías de vanguardia, algunas de las cuales no conocíamos y exigieron un proceso de adaptación y aprendizaje profundo para su óptima implementación.

Lo más destacable ha sido el manejo de procesos críticos como la integración de Google OAuth 2.0 [16] para autenticación segura y el uso de Nodemailer [18] para el envío de correos electrónicos, que han requerido un enfoque minucioso y una constante mejora continua. A pesar de los desafíos técnicos, como la curva de aprendizaje asociada con frameworks modernos como Tailwind CSS [15], el equipo ha logrado superar estos obstáculos gracias a una planificación rigurosa y la implementación de buenas prácticas de desarrollo.

El proyecto ha cumplido con los objetivos principales y secundarios establecidos: hemos desarrollado una aplicación web funcional y escalable que conecta a personas interesadas en el fútbol sala, promoviendo hábitos saludables y fomentando relaciones sociales en los barrios. Además, la aplicación ofrece un sistema de reportes eficiente y una política de tolerancia cero hacia la violencia, respaldada por el reglamento de la Federación Madrileña de Fútbol Sala.

La experiencia adquirida en este proyecto no solo ha sido formativa en términos técnicos, sino también en habilidades blandas como la gestión de tiempo, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Hemos demostrado nuestra capacidad para enfrentar desafíos complejos y adaptarnos a las necesidades del proyecto, lo que refuerza nuestra preparación para futuros proyectos en nuestro futuro laboral de cada uno.

En definitiva, este proyecto no solo representa un hito académico, sino también la semilla de una solución viable en el ámbito social. Con su enfoque innovador y tecnológico, la aplicación tiene el potencial de ser una herramienta esencial para promover la actividad física, fortalecer comunidades locales y fomentar relaciones sociales saludables.

Futuras mejoras

En el futuro, se implementarán nuevas funciones en la plataforma que no solo mejorarán las capacidades existentes, sino que también ampliarán el alcance actual y añadirán características innovadoras. Estas actualizaciones no están enfocadas únicamente en abordar posibles limitaciones presentes, sino también en iniciar un proceso de crecimiento gradual y sostenido que refuerce nuestros valores como plataforma. El objetivo es continuar ofreciendo herramientas y sistemas que contribuyan al desarrollo y a la evolución constante del proyecto

1. Implementación de un sistema de asistente virtual automatizado con inteligencia artificial

Se incorporará un asistente virtual para ayudar a los usuarios a resolver dudas frecuentes sobre el uso de la plataforma. Este asistente responderá automáticamente a una lista de preguntas comunes, la cual se actualizará periódicamente según las necesidades y comportamientos de los usuarios.

El asistente estará basado en inteligencia artificial conversacional (IAC), con el objetivo de mejorar la experiencia de uso del sistema. En caso de que el asistente no pueda responder una consulta o el usuario no encuentre útil la respuesta, el sistema enviará un resumen de la conversación al equipo de administración. De esta manera, el equipo podrá revisar manualmente la solicitud y contactar al usuario para brindarle una solución personalizada.

2. Expansión a nivel nacional e internacional

En el futuro, se plantea una estrategia de expansión a largo plazo que abarca tanto el territorio nacional e internacional. El enfoque inicial se centrará en fortalecer la plataforma a nivel nacional, con una implementación gradual en las provincias. Este proceso se llevará a cabo de forma gradual y controlada, atendiendo especialmente a los desafíos técnicos y legales que puedan surgir en cada provincia y aplicando soluciones que permitan optimizar la operación a medida que avanzamos hacia una cobertura total del territorio español.

La segunda fase del proceso se centrará en la expansión hacia los países europeos con las ligas de fútbol más destacadas, priorizando los mercados de Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.

3. Internacionalización (*i18n*) en la plataforma

La internacionalización es un elemento fundamental para llevar a cabo la expansión internacional de la plataforma. Inicialmente, se implementarán los idiomas inglés, francés y alemán. A nivel nacional, se incorporarán los idiomas oficiales del territorio español, como catalán, valenciano, gallego y euskera, reforzando nuestro compromiso con la inclusión lingüística y la diversidad dialectal del país.

En cada fase de expansión, se aplicarán procesos de traducción exhaustivos para todos los textos presentes en la plataforma, incluyendo sitios web, correos electrónicos, mensajes de texto y cualquier otro contenido comunicativo.

Queremos que cada usuario pueda seleccionar su idioma preferido desde su perfil, lo que permitirá una experiencia más personalizada. En caso de no haberse seleccionado un idioma, el sistema aplicará los siguientes criterios:

- A nivel nacional, el idioma por defecto será el castellano.
- En mercados internacionales, el inglés será el idioma por defecto si no se detecta una preferencia específica.

4. Modo oscuro y mejorar de accesibilidad

La implementación de mejoras relacionadas con el modo oscuro y la accesibilidad requiere un análisis previo exhaustivo, considerando tanto las normativas legales vigentes como las necesidades de los usuarios. En este sentido, se deben tener en cuenta las siguientes regulaciones:

- **Ley 11/2023 sobre Accesibilidad Digital:** Esta ley, que entra en vigor en junio de 2025, establece la obligación para las empresas privadas de garantizar la accesibilidad digital en sus plataformas.
- **Real Decreto 193/2023 sobre Accesibilidad Web:** Esta normativa, aplicable a partir de junio de 2029, establece criterios más estrictos en cuanto a accesibilidad web, afectando a todo el ecosistema digital.

Más allá del cumplimiento normativo, nos comprometemos a colaborar con entidades especializadas, como la Fundación ONCE, líderes en accesibilidad en diversos ámbitos. Mantendremos consultas con sus expertos para identificar necesidades específicas y desarrollar soluciones efectivas que realmente impacten en la experiencia de los usuarios.

5. Sistema de ligas y torneos

Los partidos amistosos son una excelente forma de divertirse y conectarse con otros usuarios, pero ¿por qué quedarse solo ahí? Para fomentar aún más la interacción y el espíritu competitivo entre nuestros usuarios, introduciremos un sistema de ligas y torneos que llevará la experiencia de juego a otro nivel.

Este sistema no solo agrega emoción y desafío, sino que también ampliará las posibilidades de socialización, permitiendo a los equipos participar en competiciones personalizadas o en torneos y ligas oficiales organizados por la plataforma.

Los usuarios podrán crear sus propias ligas y torneos, definiendo parámetros clave como el número de equipos, la duración del torneo, los criterios de acceso (*público o privado*) y hasta la ubicación geográfica, con el objetivo de fomentar encuentros locales.

Además, los administradores de la plataforma organizan torneos oficiales, donde los equipos podrán demostrar su talento en competiciones más estructuradas, clasificadas y con premios especiales. Estos torneos serán marcados como oficiales, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de escalar posiciones en el ranking general y hacerse un nombre.

6. Sistema de logros y niveles

Para motivar aún más a los usuarios, implementaremos un sistema de logros y niveles enfocado en jugadores y equipos, donde ambos podrán alcanzar objetivos en cada partido, fomentando la competitividad y el trabajo en equipo.

A nivel individual, los jugadores podrán desbloquear logros según su rendimiento, interacción social y competitividad. Cada logro otorgará XP para subir de nivel y acceder a recompensas especiales, incluyendo acciones como marcar goles, mantener la portería a cero o participar en torneos oficiales.

De forma similar, los equipos obtendrán logros colectivos por acciones como ganar partidos consecutivos, mantener una defensa sólida o ascender de liga. Acumulando XP, los equipos podrán subir de nivel y desbloquear recompensas y acceso a competiciones exclusivas.

El sistema de niveles estará compuesto por un rango numérico ascendente, donde cada nivel requerirá más XP, recompensando tanto la actividad constante como el rendimiento destacado. Los logros y niveles serán visibles en los perfiles, incentivando la competitividad mediante clasificaciones y reconocimientos mensuales.

Fuentes

Webgrafía

- [1] Node.js. (s. f.). *JavaScript runtime built on Chrome V8 engine*. <https://nodejs.org/>
- [2] Vue.js. (s. f.). *The Progressive JavaScript Framework*. <https://vuejs.org/>
- [3] TypeScript. (s. f.). *JavaScript with syntax for types*. <https://www.typescriptlang.org/>
- [4] MariaDB. (s. f.). *The world's most popular open source database*. <https://mariadb.org/>
- [5] Git. (s. f.). *Fast Version Control System*. <https://git-scm.com/>
- [6] GitHub. (s. f.). *Where the world builds software*. <https://github.com/>
- [7] Taiga. (s. f.). *Agile project management tool*. <https://taiga.io/>
- [8] Slack. (s. f.). *Where work happens*. <https://slack.com/>
- [9] Jeronimo Palacios (2023, 9 de noviembre). *Guía de Kanban*. <https://jeronimopalacios.com/kanban/>
- [10] Atlassian. (s. f.). *Gitflow workflow – A Git branching model for development teams*. <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>
- [11] NestJS. (s. f.). *A progressive Node.js framework*. <https://nestjs.com/>
- [12] TypeORM. (s. f.). *ORM for TypeScript and JavaScript*. <https://typeorm.io/>
- [13] Vue Router. (s. f.). *Official Router for Vue.js*. <https://router.vuejs.org/>
- [14] Axios. (s. f.). *Promise based HTTP client for the browser and Node.js*. <https://axios-http.com/>
- [15] Tailwind CSS. (s. f.). *A utility-first CSS framework for rapid UI development*. <https://tailwindcss.com/>
- [16] OAuth 2.0. (s. f.). *Open standard for access delegation*. <https://oauth.net/2/>
- [17] Passport.js. (s. f.). *Simple, unobtrusive authentication for Node.js*. <https://www.passportjs.org/>
- [18] Nodemailer. (s. f.). *Easy as cake e-mail sending from Node.js*. <https://nodemailer.com/>
- [19] Playwright. (s. f.). *Node.js Library to Automate Chromium, Firefox and WebKit*. <https://playwright.dev/>
- [20] Docker. (s. f.). *Docker Documentation*. <https://www.docker.com/>
- [21] Amazon Web Services. (s. f.). *Cloud Computing Services*. <https://aws.amazon.com/es/>
- [22] Cloudflare. (s. f.). *¿Qué es el protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)?* <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/email-security/what-is-smtp/>

Anexos

Anexo A - Información del análisis empresarial

Criterio	TeamSnap	Playtomic	Heja
Tamaño	Mediana (214 empleados)	Mediana (253 empleados)	Pequeña (52 empleados)
Año de fundación	2009	2017	2017
Titularidad	Privada	Privada	Privada
Forma jurídica	Sociedad de responsabilidad limitada (EEUU)	Sociedad Limitada (España)	Sociedad Privada (Suecia)
Ámbito de actuación	Internacional (EEUU, Canadá, UK, Australia)	Internacional (España, Italia, Portugal, Holanda, Finlandia, Suecia, México, Bélgica, Dubai y Qatar)	Europa (Suecia, países nórdicos, expansión en curso)
Modelo de negocio	Freemium con funcionalidades premium / suscripción	Marketplace de reservas + suscripción premium	Freemium con versiones PRO para entrenadores y equipos
Tipo de usuario objetivo	Familias, entrenadores y centros deportivos	Usuarios individuales, clubes, centros deportivos	Entrenadores y equipos juveniles

Tabla A1 - Comparativa de plataformas de gestión deportiva

	Factores internos	Factores externos
	Fortalezas	Oportunidades
Positivos	Enfoque social: conecta personas y refuerza la cohesión de barrio. Fácil adopción: interfaz intuitiva pensada para jóvenes sin experiencia técnica. Coste cero para usuarios: modelo gratuito que elimina barreras de pago. Soporte y moderación: necesidad de gestionar comportamientos y conflictos entre equipos.	Apoyo municipal: posibles subvenciones o convenios con ayuntamientos para fomentar el deporte. Tendencia a lo digital: auge de aplicaciones y uso generalizado de smartphones. Alianzas locales: patrocinio de comercios o bares de barrio para eventos de fútbol sala. Crecimiento del ocio saludable: interés creciente por actividades deportivas informales pospandemia.
	Debilidades	Amenazas
Negativos	Recursos limitados: equipo pequeño con presupuesto ajustado para desarrollo y marketing. Dependencia de proveedores cloud: posibles aumentos de precio o cambios en el servicio. Falta de marca: poca visibilidad frente a métodos tradicionales.	Alternativas gratuitas: grupos de mensajería y hojas de cálculo que cubren la misma necesidad. Regulaciones deportivas: cambios en normativas municipales sobre uso de instalaciones públicas. Desinterés estacional: la práctica del fútbol sala puede descender en épocas de exámenes o vacaciones.

Tabla A2 - Análisis DAFO del proyecto: factores internos y externos

Concepto	Periodicidad	Coste por periodo	Costo mensual	Costo anual
Dominios (.es y .com)	Anual	30,00 €	2,50 €	30,00 €
Servicio de correo electrónico	Anual	20,00 €	1,67 €	20,00 €
Certificado SSL	Anual	65,00 €	5,42 €	65,00 €
Servidores	Mensual	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Sueldo de personal	Mensual	1.500,00 €	1.500,00 €	18.000,00 €
Servicios administrativos y contables	Mensual	120,00 €	120,00 €	1.440,00 €
Seguros	Anual	800,00 €	66,67 €	800,00 €
Licencias de software	Mensual	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
Telefonía y comunicaciones	Mensual	30,00 €	30,00 €	360,00 €
Alquiler de oficina	Mensual	700,00 €	700,00 €	8.400,00 €
Material de oficina	Mensual	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Servicio de básicos (agua, luz y gas)	Mensual	250,00 €	250,00 €	3.000,00 €
Total de costes fijos			2.026,25 €	24.315,00 €

Tabla A3 - Detalle de costes fijos mensuales y anuales del proyecto

Concepto	Costo unitario	Cantidad estimada	Costo anual
Marketing y publicidad	0,25 €	4000	1.000,00 €
Viajes y desplazamientos	450,00 €	2	900,00 €
Servicios legales	200,00 €	3	600,00 €
Comisiones pasarelas de pago	0,15 €	2000	300,00 €
Traducciones	50,00 €	3	150,00 €
Mantenimiento adicional de servidores	35,00 €	6	210,00 €
Consultoría externa	200,00 €	2	400,00 €
Capacitaciones y cursos	100,00 €	3	300,00 €
Total de costes variables			3.860,00 €

Tabla A4 - Detalle de costes variables anuales del proyecto

Concepto	Cantidad estimada	Precio unitario	Ingreso mensual	Ingreso anual
Publicidad en la aplicación	40	100,00 €	333,33 €	4.000,00 €
Donaciones o aportes voluntarios	150	5,00 €	62,50 €	750,00 €
Comisiones por partidos	10000	2,90 €	2.416,67 €	29.000,00 €
Compras dentro de la aplicación	300	3,00 €	75,00 €	900,00 €
Suscripciones	1200	6,99 €	699,00 €	8.388,00 €
Total de ingresos			3.586,50 €	43.038,00 €

Tabla A5 - Previsión de ingresos mensuales y anuales

Concepto	Total
Ingresos totales	43.038,00 €
Costes fijos anuales	24.315,00 €
Costes variables anuales	3.860,00 €
Beneficios estimados	14.863,00 €

Tabla A6 - Balance de ingresos y gastos anuales

Fuente de financiación	Cantidad estimada	Ventajas	Inconvenientes
Aportaciones propias	15.000,00 €	Sin deudas ni dilución de propiedad.	Limitado por la capacidad financiera del equipo.
Subvenciones y ayudas públicas	6.000,00 €	Apoyo institucional y financiación favorable.	Procedimientos burocráticos y de alta competencia.
Inversores privados (<i>business angels</i>)	8.000,00 €	Aporte de capital, experiencia y contactos.	Posible pérdida de control parcial del negocio.
Financiación bancaria	5.000,00 €	Liquidez rápida para necesidades puntuales.	Genera intereses y obligaciones de pago.
Crowdfunding	7.000,00 €	Validación de mercado y promoción simultánea.	Incertidumbre de éxito y requiere esfuerzo de marketing.
Total financiación estimada (€)	41.000,00 €		

Tabla A7 - Análisis de fuentes de financiación con evaluación de riesgos

Anexo B - Información de la planificación del proyecto

Tecnología / Herramienta	Justificación	Ventajas	Inconvenientes	Alternativas
Vue.js	Framework progresivo, ideal para interfaces reactivas y modulares	Curva de aprendizaje baja, buena reactividad, comunidad activa	Menor adopción empresarial que React	React, Angular
Tailwind CSS	Utility-first para diseño rápido y consistente	Productividad alta, poco CSS residual, diseño coherente	Requiere aprender un enfoque distinto	Bootstrap
NestJS	Arquitectura modular en Node.js con soporte TypeScript	Escalable, estructurado, integración sencilla con TypeORM	Curva inicial algo elevada	Spring Boot, Django, Express.js
TypeORM	Integración directa con NestJS y TypeScript	Tipado, migraciones, comunidad activa	Dificultades con relaciones complejas	Prisma, MikroORM
TypeScript	Tipado estático que mejora la mantenibilidad y el autocompletado	Menos errores, mejor mantenimiento	Configuración inicial más compleja	JavaScript, Go, Python, Java
MariaDB	Compatibilidad con MySQL y buen rendimiento	Código abierto, alto rendimiento, escalabilidad	Menor soporte frente a PostgreSQL en algunas herramientas	MySQL, PostgreSQL
Taiga	Herramienta ágil con enfoque Scrum/Kanban, open-source	Intuitiva, ligera, buena visualización de tareas	Menor integración que Jira	Jira, Trello
Git	Sistema distribuido ampliamente adoptado	Eficiente, robusto, flexible	Curva inicial para nuevos usuarios	Mercurial
Github	Integración con	Comunidad activa,	Curva inicial	GitLab,

	Git y herramientas de colaboración CI/CD	integraciones útiles	para nuevos usuarios	Bitbucket
Docker	Portabilidad del entorno de desarrollo y despliegue	Reproducibilidad, aislamiento, soporte amplio	Requiere aprender la configuración	Podman
Amazon Web Services	Ecosistema completo y escalable para infraestructura cloud	Fiable, gran variedad de servicios	Complejidad de uso y costos potenciales altos	GCP, Azure
Playwright	Framework de pruebas E2E moderno para aplicaciones web	Automatiza pruebas en múltiples navegadores, soporte para escenarios complejos, rápidos y confiables	Curva de aprendizaje si no se conoce testing automatizado	Cypress, Selenium
Slack	Plataforma de comunicación en equipo para colaboración en tiempo real	Comunicación centralizada, integración con múltiples herramientas, notificaciones configurables	Puede generar distracciones, coste en versión premium	Microsoft Teams, Discord

Tabla B1 - Selección y justificación de tecnologías y herramientas

	Planificado	Real	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
Nº Actividad	Inicio	Final	7-abr	14-abr	21-abr	28-abr	5-may	12-may	19-may	26-may	2-jun	9-jun
Planificación	7/4/2025	14/4/2025										
Base de datos	14/4/2025	21/4/2025										
Backend	15/4/2025	27/5/2025										
Frontend	15/4/2025	14/5/2025										
Testing	28/4/2025	27/5/2025										
Despliegue	15/5/2025	4/6/2025										
Documentación	7/4/2025	2/6/2025										

Tabla B2 - Diagrama de Gantt